

Floating Point (Kayan Noktalı Sayılar)

BIL-304: Bilgisayar Mimarisi

Dersi veren öğretim üyesi:

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Gökçe

Ders kitabına ait sunum dosyalarından adapte edilmiştir: <http://csapp.cs.cmu.edu/>

Adapted from slides of the textbook: <http://csapp.cs.cmu.edu/>

Bu slayt setinde: Floating Point

- Arka plan: Kesirli ikili sayılar
- IEEE floating point standardı: Tanımlanması
- Örnekler ve özellikler
- Yuvarlama (Rounding), Çarpma

Floating Point İşlemler: Temel Fikir

■ $x +_f y = \text{Yuvarla}(x + y)$

■ $x \times_f y = \text{Yuvarla}(x \times y)$

■ **Temel fikir**

- Önce **gerçek sonucu hesapla**
- Sonucu istenen hassasiyette verilen bitlere yerleştir.
 - Exponent çok büyükse muhtemelen taşma vardır.
 - Exponent normal ise muhtemelen sonuç **frac**'e **sığacak şekilde yuvarlanır**.

Yuvarlama (Rounding)

■ Yuvarlama Modları (\$ değerleri yuvarlanarak gösterilmiştir.)

■	\$1.40	\$1.60	\$1.50	\$2.50	-\$1.50
■ Sıfıra doğru	\$1	\$1	\$1	\$2	-\$1
■ Aşağıya doğru ($-\infty$)	\$1	\$1	\$1	\$2	-\$2
■ Yukarıya doğru ($+\infty$)	\$2	\$2	\$2	\$3	-\$1
■ En yakın çift (varsayılan)	\$1	\$2	\$2	\$2	-\$2

En yakın çifte yuvarlamaya yakından bakış:

■ Varsayılan yuvarlama modudur

- Assembly seviyesine inmeden diğer türleri anlamak zordur.
- Diğer yuvarlama modları istatistiksel olarak yönelimlidir.
 - Pozitif sayılardan oluşan bir kümenin toplamı tutarlı şekilde yukarı veya aşağı çekilecektir.

■ Diğer onluk basamaklara uygulanışı:

- İki muhtemel değer kesin olarak tam ortadaysa
 - Yuvarlama en anlamsız dijiti çift yapacak şekilde yapılır
- Örnek, en yakın yüzde bir yuvarla:

1.2349999	1.23	(Orta noktanın aşağısında)
1.2350001	1.24	(Orta noktadan yukarıda)
1.2350000	1.24	(Tam ortada—yukarı yuvarla)
1.2450000	1.24	(Tam ortada—aşağı yuvarla)

İkili Sayıların Yuvarlanması

■ İkili kesirli sayılar

- En anlamsız bit 0 ise “Çift” tir.
- Yuvarlama pozisyonunun sağ tarafındaki bitler = $100\dots_2$ şeklindeyse “Tam ortada” dır.

■ Örnekler

- En yakın $1/4$ 'e yuvarla (İkili noktanın 2 bit sağı)

Değer	İkili	Yuvarlanmış	İşlem	Yuvarlanmış Değer
$2 \frac{3}{32}$	10.00011_2	10.00_2	($<1/2$ —aşağı)	2
$2 \frac{3}{16}$	10.00110_2	10.01_2	($>1/2$ —yukarı)	$2 \frac{1}{4}$
$2 \frac{7}{8}$	10.11100_2	11.00_2	($=1/2$ —yukarı)	3
$2 \frac{5}{8}$	10.10100_2	10.10_2	($=1/2$ —aşağı)	$2 \frac{1}{2}$

Floating Point (Kayan nokta) Çarpma

■ $(-1)^{s1} M1 2^{E1} \times (-1)^{s2} M2 2^{E2}$

■ Kesin sonuç: $(-1)^s M 2^E$

- İşaret biti s : $s1 \wedge s2$
- Anlamli kısım (Significand) M : $M1 \times M2$
- Üst (Exponent) E : $E1 + E2$

■ Düzenlemeler

- Eğer $M \geq 2$, M 'i sağa kaydır, E 'yi arttır.
- Eğer E aralık dışındaysa, taşma var demektir.
- M 'i **frac** içerisine yerleşecek şekilde yuvarla

■ Uygulama

- En büyük angaryası anlamli kısımların (significand) çarpılmasıdır.

Floating Point Çarpma Örneği

- Şu iki sayıyı çarpalım: $1.010_2 \times 2^{-1}$ by $-1.110_2 \times 2^{-2}$
 - Exp kısmının 8 bit, Frac kısmının 3 bit olduğu bilgisi bize veriliyor.
- Toplamadan farklı olarak, operandların **üst (exponent) lerini topluyoruz.**
 - Sonuç exponent değeri = $(-1) + (-2) = -3$
- Bias'lı (yönlendirmeli) gösterimi kullanarak: $E_z = E_x + E_y - Bias$
 - $E_x = (-1) + 127 = 126$ (8 bit exp için: *Bias = 127*)
 - $E_y = (-2) + 127 = 125$
 - $E_z = 126 + 125 - 127 = 124$ (*değer = -3*)
- Şimdi, **anlamli kısımları çarpalım:**
 $(\underbrace{1.010}_\text{3-bit fraction})_2 \times (\underbrace{1.110}_\text{3-bit fraction})_2 = (\underbrace{10.001100}_\text{6-bit fraction})_2$



×	1.010
	1.110
	0000
	1010
	1010
	1010
	10001100

Floating Point Çarpma Örneği

- İşaret bitleri: $S_x \neq S_y$ olduğu için sonucun işaret biti $S_z = 1$ (**negatif**)
- Böylece, $1.010_2 \times 2^{-1} \times -1.110_2 \times 2^{-2} = -10.001100_2 \times 2^{-3}$
- Fakat, sonuç: $-10.001100_2 \times 2^{-3}$ **normalize halde değildir.**
- **Normalize edelim:** $10.001100_2 \times 2^{-3} = 1.0001100_2 \times 2^{-2}$
 - Sağa 1 bit kaydırıyoruz ve exponenti 1 bit arttırıyoruz.
 - Sağa en fazla 1 bit kaydırılabilir... Niçin?

- **Anlamli kısmı (significand) en yakına yuvarla:**

$$1.0001100_2 \approx 1.001_2 \text{ (3-bit fraction)}$$

$$\text{Sonuç} \approx -1.001_2 \times 2^{-2} \text{ (normalize edilmiş hali)}$$

$$\text{Son durumda: } E_z = 125 \text{ (1111101)}$$

$$\text{Sonuç: } 1 \text{ 01111101 001} \rightarrow 0x\text{BE9}$$

- **Eğer varsa yukarı veya aşağı taşmayı da algılamalıyız!**

- Burada **yukarı veya aşağı taşma** yok, çünkü exponent olması gereken aralıkta.

1 . 000	1100
+	← 1
1 . 001	